PENYIAPAN MEDIA TANAM

Pot/Polybag, Hidroponik,
Aeroponik, dan Akuaponik

Okta Nofiyanto
Selasa, 27 Oktober 2026



Media tanam: rumah bagi akar

Media tanam adalah bahan tempat akar tumbuh dan menjalankan fungsi hidupnya.

MENOPANG

MENYIMPAN AIR & HARA

MENJAGA UDARA–AIR



Setelah belajar, kamu mampu...

01 Menjelaskan syarat media yang baik

02 Mengidentifikasi jenis dan karakteristik

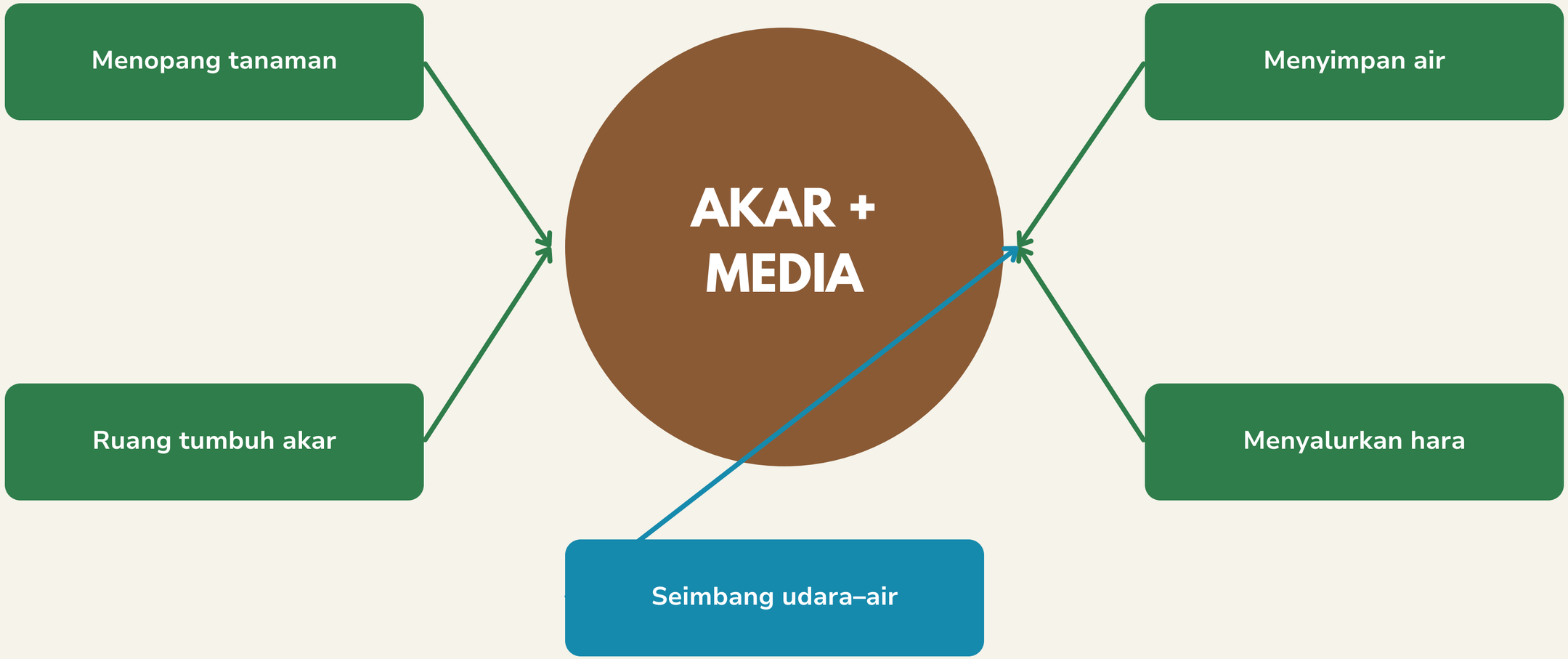
03 Membuat media pot/polybag

04 Menjelaskan hidroponik, aeroponik, akuaponik

05 Membedakan sistem budidaya

06 Menentukan media sesuai kebutuhan

Lima fungsi, satu zona akar sehat



Media yang baik itu seimbang

- Gembur & berpori
- Menahan air secukupnya
- Aerasi & drainase baik
- Hara sesuai tanaman
- pH sesuai
- Bebas patogen, hama, gulma & racun

Enam bahan, enam peran



Tanah atas

Kompos matang

Pupuk kandang matang

Sekam bakar

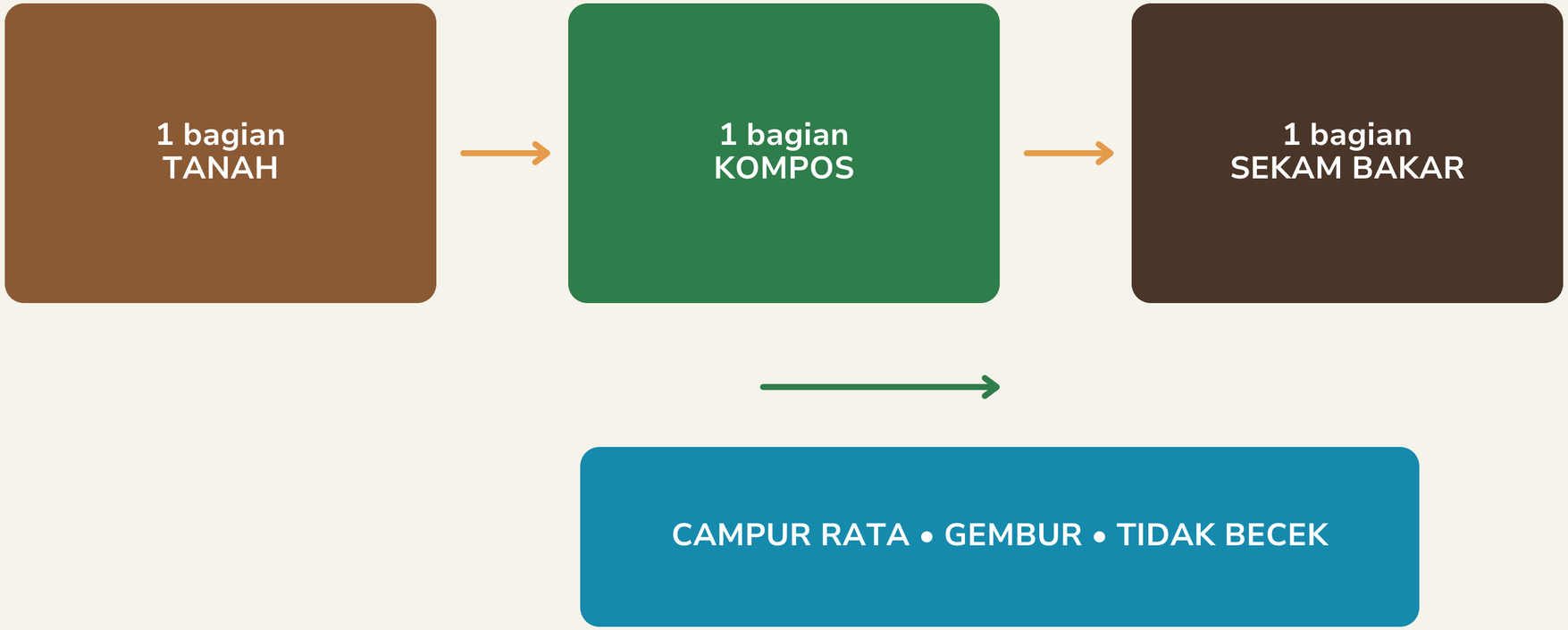
Cocopeat

Pasir / bahan berpori

Baca karakter sebelum mencampur

NAMA BAHAN	KARAKTERISTIK	KELEBIHAN	KETERBATASAN	PENGGUNAAN
Tanah atas	Mineral; struktur	Stabil, tersedia	Dapat padat	Basis campuran
Kompos	Organik; kaya hara	Menyuburkan	Mutu bervariasi	Sumber organik
Sekam bakar	Ringan; berpori	Aerasi tinggi	Hara rendah	Pelaras pori
Cocopeat	Penahan air	Ringan, seragam	Perlu pembilasan	Semai/campuran
Pasir	Mineral; drainase	Memperbaiki aliran	Berat	Campuran khusus

Rumus awal: 1 + 1 + 1



Sesuaikan komposisi dengan jenis tanaman dan kondisi bahan lokal.

Siapkan alat, bahan, dan keselamatan kerja



Pot/polybag • Sekop kecil • Wadah • Ayakan • Sarung tangan • Masker • Media • Air bersih

Langkah 1 — pilih, periksa, bersihkan

1. Pilih bahan sesuai tanaman
2. Gunakan bahan organik matang
3. Singkirkan batu, sampah, akar gulma
4. Ayak bila perlu
5. Cek bau, lembap, kontaminasi

Langkah 2 — campur sampai homogen



Air hanya secukupnya — media lembap, bukan becek.

Langkah 3 — isi tanpa memadatkan

1. Pastikan lubang drainase
2. Masukkan media merata
3. Jangan padatkan berlebihan
4. Sisakan ruang penyiraman
5. Uji air keluar lancar



Uji cepat sebelum tanam

- ✓ Tekstur gembur
- ✓ Drainase baik
- ✓ Tidak berbau busuk
- ✓ pH sesuai kebutuhan
- ✓ Kelembapan cukup
- ✓ Bebas sampah & gulma

Pengujian lanjutan dapat diperlukan sesuai skala dan jenis tanaman.

Hidroponik: nutrisi hadir lewat larutan

Budidaya tanpa tanah. Akar memperoleh air dan unsur hara dari larutan nutrisi.

Tergantung sistem, akar berada dalam larutan atau ditopang media inert.



Media hidroponik = fungsi yang spesifik



Rockwool
semai

Spons
hortikultura

Cocopeat
penahan air

Perlite
aerasi

Vermiculite
lembap

Hydroton
penyangga

Tidak semua media cocok untuk semua sistem.

Persiapan media hidroponik

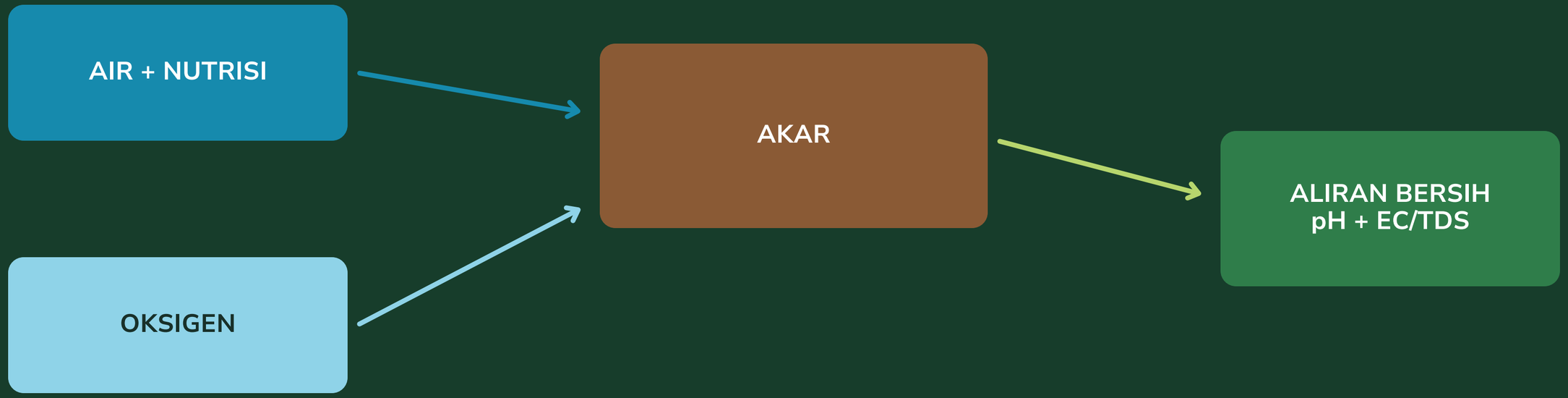
1 Pilih media + sistem → 2 Pastikan bersih → 3 Potong rockwool → 4 Basahi secukupnya

5 Buat lubang semai

6 Letakkan benih/bibit

7 Kondisikan media lain

Akar membutuhkan tiga hal sekaligus



Hindari akar kering atau kekurangan oksigen.

Aeroponik: akar menggantung di udara

Akar tidak terendam air dan tidak tumbuh dalam media padat.

Nutrisi diberikan melalui kabut halus secara berkala.



Penyangga, bukan media utama akar



Spons / collar



Busa bibit



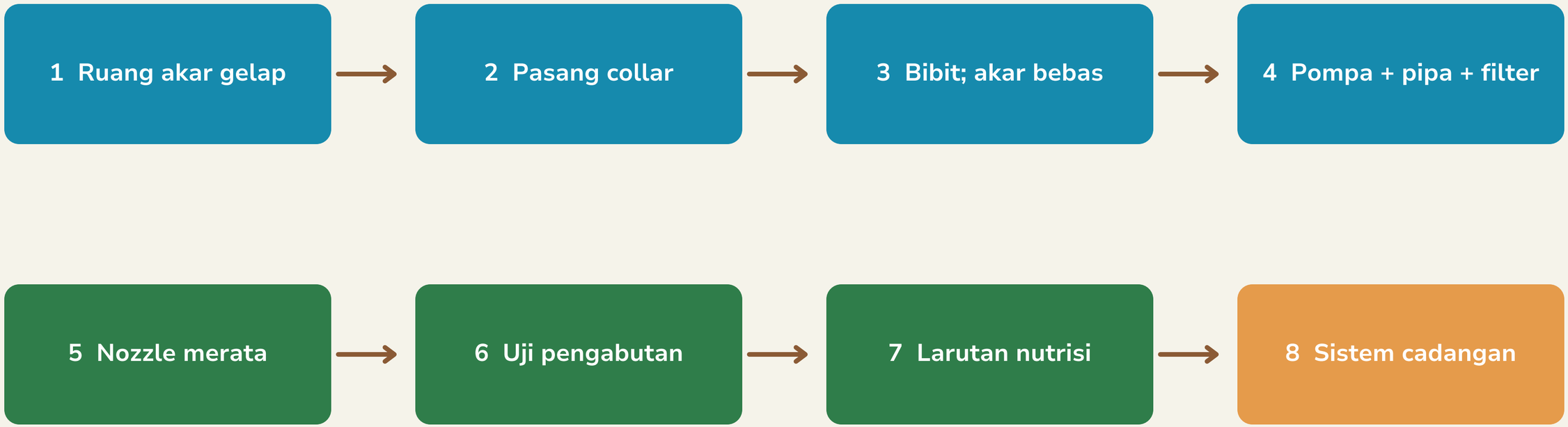
Net pot / keranjang



Penyangga mekanis

Setelah melewati penyangga, akar harus menggantung bebas di ruang kabut.

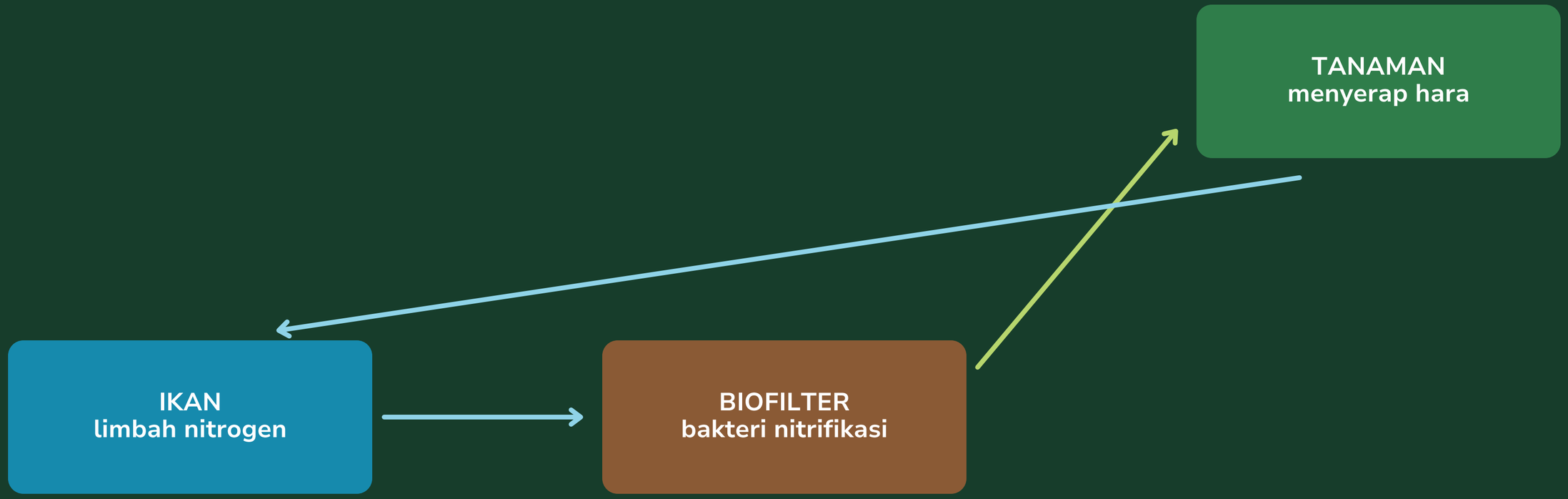
Rancang aeroponik untuk mencegah akar kering



Aeroponik menuntut respons cepat

- Nozzle tidak tersumbat
- Larutan terjaga
- Pompa berfungsi
- Tangki & saluran bersih
- Akar tidak kering
- Cadangan listrik/pompa siap

Akuaponik: satu sirkulasi, tiga kehidupan



Keseimbangan air • oksigen • ikan • bakteri • tanaman

Bedakan tempat akar dan rumah bakteri

GROW BED / PENYANGGA AKAR

Hydroton • kerikil aman
media mineral berpori
rockwool hanya pembibitan

BIOFILTER

Tempat bakteri nitrifikasi
bukan media akar utama
menjaga proses nitrogen

Pilih bahan aman yang tidak beracun dan tidak mengubah kualitas air.

Persiapan akuaponik: bersihkan, alirkan, stabilkan

1 Pilih sistem & wadah → 2 Pilih media aman → 3 Cuci sampai bersih → 4 Susun grow bed

5 Pasang pompa & drainase → 6 Uji aliran air → 7 Stabilkan biofilter → 8 Pantau pH, O_2, nitrogen

Satu sistem sehat bila semua elemen sehat

- ✓ Air bersirkulasi
- ✓ Media menopang tanaman
- ✓ Filter sesuai fungsi
- ✓ Bebas bahan berbahaya
- ✓ Oksigen cukup

IKAN ↔ BAKTERI ↔ TANAMAN

Empat sistem, empat logika media

SISTEM	PRINSIP	MEDIA/PENYANGGA	NUTRISI	AIR/ALAT	KELEBIHAN	TANTANGAN
Pot/Polybag	Media padat campuran	Tanah + organik + pori	Pupuk media	Rendah	Sederhana	Padat/drainase
Hidroponik	Larutan nutrisi	Media inert opsional	Larutan AB	Sedang	Efisien	pH/EC/aliran
Aeroponik	Kabut nutrisi	Collar; akar bebas	Larutan nutrisi	Tinggi	Oksigen tinggi	Pompa/nozzle
Akuaponik	Sirkulasi ikan	Grow bed + biofilter	Limbah ikan	Tinggi	Dua hasil	Keseimbangan

Pilih. Jelaskan. Pertahankan alasanmu.

KASUS 01

Cabai • halaman sempit • biaya terbatas

Sistem/media apa yang paling sesuai?

KASUS 02

Selada sekolah • budidaya tanpa tanah

Media atau penyangga apa yang dipilih?

KASUS 03

Ikan + sayur • satu sistem terpadu

Apa yang disiapkan dan dipantau?

Diskusikan: pilihan media • langkah persiapan • alasan • risiko

Pilih media sesuai cara akar hidup

POT / POLYBAG
media padat campuran

HIDROPONIK
larutan + media inert

AEROPONIK
akar bebas + kabut

AKUAPONIK
sirkulasi + biofilter

“Media tanam yang tepat menjadi salah satu fondasi keberhasilan budidaya tanaman.”

Okta Nofiyanto